TÀI LIỆU BÀN GIAO KỸ THUẬT & VẬN HÀNH HỆ THỐNG

MEIKOVA RELAY — ENTERPRISE EDITION (v2.5)

Kiến trúc Truyền tải Ultra-FPS (240–500+ FPS), Quản trị Đặc quyền Máy trạm, Đồng bộ Đa Thiết bị & Hướng dẫn Vận hành Toàn diện

Phiên bản bàn giao: v2.5.0-Enterprise | **Nền tảng:** Windows, macOS, Linux & Mobile Web | **Trạng thái QA:** 220/220 Tests PASS (100% OK, 0 Warnings, 0 Errors)

---

1. Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống & Cấu Trúc Thư Mục

Hệ thống **Meikova Relay** được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 tầng (Three-Tier Low-Latency Streaming & Fleet Control), tách biệt hoàn toàn giữa luồng truyền khung hình nhị phân tốc độ cao và luồng điều khiển trạng thái JSON. Nhờ tích hợp trực tiếp thư viện nén ảnh C-native SIMD (**`turbojpeg.dll`**) và cơ chế *Zero-CPU Cached Frame*, hệ thống đạt tốc độ **240–500+ FPS** trên môi trường Localhost/LAN và duy trì **60+ FPS** ổn định qua mạng diện rộng (WAN).

Phân hệ	Đường dẫn mã nguồn	Công nghệ cốt lõi	Chức năng & Trách nhiệm chính
Host Agent	**`host_agent/`**	Python 3.10+, Ctypes, DXcam, MSS, TurboJPEG, PyWebView	Chụp màn hình đa luồng SIMD, thu âm WASAPI Loopback, điều khiển chuột/phím/clipboard, quản lý nguồn (Wake/Sleep/WoL), thiết bị ảo và GUI cấu hình tại máy trạm.
Relay Server	**`relay-server/`**	Node.js, Express, **`ws`** (WebSocket), SQLite3	Định tuyến gói tin nhị phân/JSON không sao chép thừa, quản lý vòng đời phiên (**`activeSessions`**), lưu danh bạ đội máy, Audit Logs và tạo bộ cài tùy chỉnh.
Web Client	**`relay-server/public/`** & **`web-client/`**	HTML5 Canvas, WebCodecs, WebAudio, Vanilla JS (i18n)	Giao diện điều khiển trên trình duyệt Desktop & Mobile (chuẩn hóa tới iPhone Xs **`375x812`**), thanh công cụ Deck, Quản lý Tệp, Terminal, Task Manager và đồ họa 3D.
Desktop Client	**`desktop_client/`**	Python PyWebView Native	Ứng dụng cửa sổ gốc (Native Desktop Wrapper) bọc giao diện điều khiển Web Client với khả năng tăng tốc phần cứng độc lập.
Bộ Kiểm Thử	**`tests/`**	Python **`unittest`**, AST & Socket Harnesses	220 kịch bản kiểm thử tự động kiểm tra tốc độ khung hình, khử răng cưa, quản lý phiên, nâng quyền Admin, kéo thả tệp theo tọa độ và đa ngôn ngữ i18n.

Các mô-đun trọng tâm bên trong phân hệ **`host_agent/`**

- **`screen_capture.py`:** Lõi chụp màn hình bất đồng bộ (Async Producer-Consumer), tự động nạp thư viện C-native **`host_agent/libs/win64/turbojpeg.dll`** qua **`ctypes`** (hoặc **`PyTurboJPEG`** / **`simplejpeg`**), kết hợp thuật toán nội suy chống răng cưa (**`cv2.INTER_AREA`** / **`cv2.INTER_LINEAR`**) và căn chỉnh kích thước chẵn (**`& ~1`**).

- **`host_service.py`:** Quản lý kết nối WebSocket với Relay Server, điều phối vòng lặp phát hình `_stream_screen` (hỗ trợ mở khóa trần FPS `uncapped_fps` hoặc đặt giới hạn tùy ý `1–1000 FPS`), xử lý nâng quyền quản trị (UAC / `osascript` / `pkexec`) và phân tích tham số CLI (`--help`).
- **`gui_agent.py` & `gui_view.html`:** Giao diện điều khiển tại máy Host, tích hợp cần gạt Quản trị (*Admin Elevation Lever*), phân tách nhóm cấu hình Cơ bản và nhóm Quản trị, chế độ chạy ẩn (*Stealth Mode*) và nút ngắt phiên tức thì.
- **`file_manager.py` & `clipboard_sync.py`:** Hỗ trợ đồng bộ Clipboard 2 chiều (Văn bản, Hình ảnh, Danh sách tệp `CF_HDROP`) và giải quyết tọa độ thả tệp trực tiếp trên màn hình từ xa (`resolve_target_folder`).
- **`power_manager.py`, `audio_capture.py`, `virtual_display.py`:** Chống máy ngủ, hẹn giờ đánh thức phần cứng (RTC Wake Timer / `pmset` / `rtcwake`), gửi gói tin *Wake-on-LAN Magic Packet*, thu âm hệ thống Loopback và quản lý màn hình ảo.

2. Chi Tiết Giải Pháp Kỹ Thuật Cho 20 Hạng Mục Nâng Cấp

Bảng dưới đây tổng hợp chi tiết cách thức giải quyết triệt để cả 20 yêu cầu kỹ thuật trong bản bàn giao v2.5:

Mã	Hạng mục nâng cấp	Cơ chế kỹ thuật & Tệp tin thực thi
01	**Mở khóa FPS > 120FPS & Nút Set Limit FPS tùy chọn**	Đóng gói sẵn `turbojpeg.dll` vào `host_agent/libs/win64/` và nạp trực tiếp qua `ctypes` trong `screen_capture.py`, rút ngắn thời gian nén JPEG 1080p xuống ~1.2ms. Hạ chu kỳ nghỉ luồng chụp `bg_min_interval` xuống `0.0002s` (tương đương trần 500+ FPS). Trên thanh công cụ Web Client, bổ sung ô nhập `#customFpsLimitInput` và nút **Set Limit FPS**: nhập giá trị cụ thể (`1–1000`) để giới hạn, hoặc để trống / nhập `0` để chạy chế độ **Không giới hạn (Uncapped MAX)**.
02	**Triệt tiêu hiện tượng răng cưa, vỡ hình & méo tỷ lệ**	Loại bỏ hoàn toàn `cv2.INTER_NEAREST` và thuộc tính CSS `image-rendering: pixelated`. Áp dụng bộ lọc `cv2.INTER_AREA` khi thu nhỏ khung hình (giữ nét chữ sắc sảo, không gãy nét) và `cv2.INTER_LINEAR` / `BILINEAR` khi phóng to. Căn chỉnh chiều rộng và chiều cao về số chẵn (`width & ~1`, `height & ~1`) để tránh lệch khối màu Chroma Subsampling, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn tỷ lệ khung hình gốc của màn hình Host.
03	**Cần gạt Quản trị (Admin Lever) trên Host GUI**	Thêm công tắc `#swAdminElevation` trong tab Cấu hình của `gui_view.html`. Khi người dùng gạt lên, nếu tiến trình chưa có quyền Quản trị, `host_service.py` lập tức kích hoạt `ShellExecuteW(..., "runas", ...)` trên Windows (hoặc `osascript` / `pkexec` trên macOS/Linux) để nâng quyền và đồng bộ cờ `is_admin = true` về Relay/Client.
04	**Phân nhóm Cấu hình Cơ bản vs. Quản trị & Stealth/Service**	Cấu trúc hóa `host_config` thành 2 nhóm rõ rệt: **Nhóm Cơ bản** (Khởi động cùng hệ thống, Chế độ tàng hình *Stealth Mode* ẩn cửa sổ & khay hệ thống, Bảo vệ chống chụp màn hình, Chất lượng/FPS mặc định) và **Nhóm Yêu cầu Quản trị** (Ngăn máy ngủ `prevent_sleep`, Tự động đánh thức `auto_wakeup`, Chặn chuột/phím vật lý `block_input`, Làm tối màn hình `blank_screen`, Cài đặt dịch vụ nền `service_mode`).
05	**Cấu hình từ xa qua Client & Tham số CLI (`--help`)**	Tích hợp bộ phân tích tham số dòng lệnh `argparse` hoàn chỉnh trong `host_service.py` hỗ trợ `--help` và 15 cờ cấu hình trực tiếp. Đồng thời xây dựng cặp bản tin `get_host_config` / `set_host_config` và hộp thoại `#modalRemoteHostConfig` trên Web Client để điều chỉnh mọi thông số của Host từ xa.

Mã	Hạng mục nâng cấp	Cơ chế kỹ thuật & Tệp tin thực thi
06	**Gom nhóm nút Quản trị trên Deck & Tự động Khóa/Mở**	Gom toàn bộ các công cụ yêu cầu đặc quyền trên thanh Deck vào cụm **`#deckAdminGroup`** kèm huy hiệu trạng thái **`#badgeHostAdminStatus`**. Khi kết nối, Client kiểm tra trường **`is_admin`** từ Host: nếu **`false`**, toàn bộ cụm nút Quản trị sẽ tự động chuyển sang trạng thái **`disabled`** và hiển thị nút **Yêu cầu Quyền Admin** (gửi lệnh **`request_admin_elevation`** về Host).
07	**Quản lý phiên chuẩn xác: Tự nối lại khi F5 & Xóa phiên treo**	Lưu thông tin phiên đang kết nối vào **`sessionStorage`** (**`meikova_active_remote_session`**). Khi trình duyệt tải lại trang (F5), Client tự động gửi gói tin **`request_session`** kèm **`is_reconnect: true`** để tiếp quản lại phiên ngay lập tức. Khi bấm Ngắt kết nối từ cửa sổ Host (**`host_disconnect_clients`**) hoặc từ Client (**`client_leave`**), **`server.js`** xóa ngay phiên khỏi **`activeSessions`** và phát sự kiện **`session_ended`** + **`fleet_update`**.
08	**Tối ưu Responsive đa thiết bị (Chuẩn hóa iPhone Xs 375×812)**	Thiết kế lại hệ thống CSS Media Queries trong **`style.css`** cho các mốc **`< 1024px`**, **`< 768px`**, **`< 480px`** và **`< 390px`**. Trên màn hình điện thoại như iPhone Xs (**`375x812`**), Sidebar tự động chuyển thành thanh điều hướng đáy (Bottom Navigation Bar) có đệm **`env(safe-area-inset-bottom)`**, thanh Deck và bảng dữ liệu hỗ trợ vuốt ngang mượt mà, không vỡ khung hay tràn chữ.
09	**Mục Advanced trong Modal Download (Tải bộ cài tùy chỉnh)**	Thêm công tắc **Chế độ Nâng cao (Advanced)** (**`#swDownloadAdvanced`**) trong hộp thoại Tải về. Khi bật, người dùng tùy chỉnh sẵn Relay URL, Trần FPS, Uncapped FPS, Chất lượng, Scale, Quyền Admin, Chống Sleep, Hẹn giờ Wakeup, Stealth Mode và Service Mode. Server sinh gói cài đặt / script khởi chạy nhúng sẵn cấu hình qua **`/api/download/:platform?advanced=1&...`**.
10	**Danh sách máy trạm: Gom nhóm, Gắn Tag, Truy cập gần nhất**	Nâng cấp bảng **`devices`** trong SQLite (**`db.js`**) bổ sung **`group_name`**, **`tags`**, **`last_accessed`**, **`is_admin`**, **`host_config`**, **`notes`**. Trên trang Danh sách máy trạm, cung cấp thanh lọc theo Nhóm (**`#fleetGroupFilter`**), tìm kiếm theo Tag/Tên/ID, hiển thị thời điểm truy cập gần nhất, cấu hình tóm tắt và hộp thoại cập nhật thông tin máy (**`#modalDeviceMeta`**).
11	**Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Logs) toàn diện 100% thao tác**	Tất cả thao tác trên hệ thống (kết nối/ngắt phiên, nối lại phiên, đổi FPS/Chất lượng, nâng quyền Admin, đổi cấu hình Host, tải lên/tải xuống/xóa/tạo tệp, chạy lệnh Terminal, dừng tiến trình, gửi gói tin WoL) đều được ghi nhận chi tiết vào cơ sở dữ liệu qua **`db.logAction`** và **`POST /api/audit-logs/record`**, hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo nhóm sự kiện và xuất tệp CSV.
12	**Nâng cấp chuyên sâu trang Tệp, Terminal và Tác vụ**	**Trang Tệp:** Bổ sung tạo tệp mới (**`file_create_request`**), tìm kiếm đệ quy sâu (**`file_search_request`**), trình sửa văn bản trực tiếp. **Trang Terminal:** Thêm thanh lệnh nhanh một chạm (Quick Command Chips), lịch sử lệnh (Mũi tên Lên/Xuống) và xuất log. **Trang Tác vụ:** Thêm lọc tiến trình thời gian thực và sắp xếp theo CPU, RAM, Tên hoặc PID.
13	**Giao diện Trang chủ 3D Tương tác (Interactive 3D Hero)**	Xây dựng động cơ dựng hình 3D phối cảnh (**`project3D`**) trên **`#landingCanvas`** với quả địa cầu mạng lưới nút phát sáng, 3 vòng quỹ đạo con quay hồi chuyển (3D Gyroscope Rings), hạt truyền tải dữ liệu quỹ đạo và khả năng tương tác kéo xoay góc nhìn 3D trực tiếp bằng chuột hoặc thao tác chạm trên điện thoại.

Mã	Hạng mục nâng cấp	Cơ chế kỹ thuật & Tệp tin thực thi
14	**Rà soát tổng thể UI/UX & Đa ngôn ngữ (i18n 100%)**	Hợp nhất bộ chọn chế độ truyền tải (*Auto / Tối ưu LAN / Tiết kiệm WAN / Tùy chỉnh*) với thanh thông số để không còn xung đột chồng chéo. Bọc 100% văn bản giao diện bằng khóa **`data-i18n`** trong **`i18n.js`** cho cả 3 ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Trung.
15	**Phát triển tính năng mở rộng: Wake-on-LAN & Hộ chiếu Máy**	Phát triển mô-đun phát gói tin *Magic Packet* qua UDP (**`power_manager.send_wake_on_lan`**) để bật máy trạm từ xa trong mạng nội bộ, kết hợp hộp thoại quản lý hồ sơ thiết bị và xuất tệp cấu hình triển khai nhanh (**`custom-config.json`**).
16	**100% Nút chức năng trên Deck hoạt động thực chất**	Loại bỏ mọi nút bấm giả lập; toàn bộ các nút trên Deck đều gọi trực tiếp tới hàm hệ điều hành thực thi trên máy Host (Chụp ảnh, Quay video WebM, Gửi **`Ctrl+Alt+Del`**, Đồng bộ Clipboard, Khóa Input vật lý, Màn hình đen, Chống Sleep, Hẹn giờ Wakeup, Mở màn hình ảo, Cấu hình Host).
17	**Đồng bộ Clipboard & Kéo thả Tệp theo đúng tọa độ màn hình**	Khi kéo thả tệp vào khung hình điều khiển (**`#remoteCanvas`**), Client gửi kèm tọa độ thả chuẩn hóa **`(drop_x, drop_y)`**. Trên Host, **`file_manager.resolve_target_folder`** truy vấn cửa sổ tại đúng điểm thả qua Win32 API **`WindowFromPoint`** và COM **`Shell.Application`**: nếu thả vào cửa sổ File Explorer đang mở, tệp được lưu thẳng vào thư mục đó; nếu thả ra ngoài, tệp lưu tại Desktop và được nạp vào Clipboard hệ thống (**`CF_HDROP`**).
18	**Hoạt động chuẩn xác cho Virtual Audio & Virtual Display**	Kiểm tra thực tế driver âm thanh WASAPI Loopback (**`pyaudiowpatch`** / **`soundcard`**) và driver màn hình ảo (IddSampleDriver / Dummy Xorg / BetterDisplay). Tự động kích hoạt luồng dự phòng an toàn kèm thông báo trạng thái chi tiết về Client nếu phần cứng máy Host chưa cài driver phụ trợ.
19	**Màn hình Chặn khi chưa kết nối máy trạm (Screen Guard)**	Khi chuyển sang trang **Màn hình** mà chưa chọn máy trạm nào, hệ thống hiển thị lớp bảo vệ **`#unconnectedScreenGuard`** yêu cầu chọn máy trạm từ danh sách hoặc nhập ID kết nối. Thông báo *"Đang chờ tín hiệu máy trạm..."* chỉ xuất hiện khi đã có phiên kết nối thực sự nhưng tín hiệu mạng đang tạm thời gián đoạn.
20	**Ma trận Giao thức: Khởi chạy trực tiếp ngay trên Web**	Bổ sung cụm nút **Thực thi Trực tiếp Trên Web** (**`#btnDirectProtoRdp`**, **`#btnDirectProtoSsh`**, **`#btnDirectProtoSftp`**) ngay trong Ma trận Giao thức, cho phép mở trực tiếp luồng Remote Desktop, phiên Web SSH Terminal hoặc trình duyệt tệp Web SFTP trên trình duyệt thay vì bắt buộc phải tải tệp cấu hình về máy.

3. Hướng Dẫn Cài Đặt, Khởi Chạy & Tham Số CLI (`--help`)

3.1. Khởi chạy Relay Server & Giao diện Web Client

Relay Server sử dụng Node.js và cơ sở dữ liệu nhúng SQLite3 (tự động khởi tạo tệp **`relay_data.db`** và nâng cấp lược đồ bảng khi chạy lần đầu). Giao diện Web Client được phục vụ trực tiếp từ thư mục **`relay-server/public/`**.

```
cd relay-server
npm install
PORT=3000 node server.js
```

3.2. Cài đặt phụ thuộc cho Host Agent trên Windows, macOS và Linux

Tệp **`requirements.txt`** ở thư mục gốc đã được cấu hình điều kiện môi trường (**`sys_platform`**) để cài đặt chính xác các gói tăng tốc phần cứng cho từng hệ điều hành mà không gây xung đột:

```
pip install -r requirements.txt

# Khởi chạy Host Agent với giao diện đồ họa (GUI):
python -m host_agent.gui_agent

# Hoặc khởi chạy trực tiếp dịch vụ dòng lệnh (CLI):
python -m host_agent.host_service --relay ws://localhost:3000 --uncapped-fps
```

3.3. Bảng tra cứu toàn bộ tham số dòng lệnh của Host Agent (`--help`)

Tham số dòng lệnh (CLI Flag)	Mặc định	Ý nghĩa & Cơ chế tác động trên Host Agent
`--help`, **`-h`**	*Hiển thị trợ giúp*	In hướng dẫn chi tiết toàn bộ các cờ cấu hình dòng lệnh và kết thúc tiến trình.
`--relay <WS_URL>`	**`ws://localhost:3000`**	Chỉ định địa chỉ máy chủ Relay Server mà Host Agent sẽ kết nối và đăng ký trực tuyến.
`--id <HOST_ID>`	*Tự sinh theo máy*	Gán mã định danh cố định cho máy trạm thay vì dùng mã băm phần cứng mặc định.
`--fps-limit <0-1000>`	**`0`** (Uncapped)	Đặt giới hạn trần FPS cụ thể (từ 1 đến 1000). Nếu đặt bằng **`0`**, hệ thống mở khóa tối đa.
`--uncapped-fps`	**`False`**	Kích hoạt ngay chế độ không giới hạn tốc độ khung hình (Uncapped Ultra-FPS).
`--quality <10-100>`	**`80`**	Thiết lập chất lượng nén hình ảnh khởi tạo (10 = tiết kiệm băng thông, 100 = nét tối đa).
`--codec <NAME>`	**`jpeg`**	Chọn bộ mã hóa hình ảnh mặc định (**`jpeg`** dùng SIMD TurboJPEG, **`webp`**, **`h264`**, **`hevc`**, **`av1`**).
`--scale <0.25-1.0>`	**`1.0`**	Tỷ lệ độ phân giải truyền tải (**`1.0`** = giữ nguyên độ phân giải gốc 1:1, **`0.75`**, **`0.5`**).
`--admin`	**`False`**	Tự động yêu cầu nâng quyền Quản trị viên (UAC / **`pkexec`** / **`osascript`**) ngay khi khởi chạy.
`--prevent-sleep`	**`False`**	Ngăn hệ điều hành tự động chuyển sang chế độ ngủ (Sleep) hoặc tắt màn hình khi nhàn rỗi.
`--auto-wakeup`	**`False`**	Bật bộ hẹn giờ đánh thức phần cứng tự động (RTC Wake Timer / **`pmset`** / **`rtcwake`**).
`--auto-wakeup-time <HH:MM>`	**`08:00`**	Thiết lập giờ đánh thức máy tự động mỗi ngày theo định dạng 24 giờ (ví dụ **`07:30`**).
`--block-input`	**`False`**	Chặn thao tác chuột và bàn phím vật lý tại máy Host trong suốt phiên điều khiển (Cần quyền Admin).

Tham số dòng lệnh (CLI Flag)	Mặc định	Ý nghĩa & Cơ chế tác động trên Host Agent
`--blank-screen`	`False`	Tắt tối màn hình vật lý của máy Host để bảo vệ quyền riêng tư khi làm việc từ xa.
`--stealth`	`False`	Chạy ở chế độ Tàng hình (Stealth Mode): ẩn hoàn toàn cửa sổ giao diện và biểu tượng khay hệ thống.
`--install-service`	`False`	Đăng ký Host Agent thành dịch vụ chạy ngầm cùng hệ điều hành (Windows Service / `systemd`).

4. Đặc Tả Giao Thức Điều Khiển & REST API Mới

Để phục vụ việc bảo trì và mở rộng trong tương lai, dưới đây là danh mục các gói tin điều khiển WebSocket và điểm cuối REST API đã được bổ sung và chuẩn hóa trong phiên bản v2.5:

Giao thức / Endpoint	Hướng / Phương thức	Cấu trúc dữ liệu & Hành vi xử lý
`stream_settings`	Client → Host (WS)	Truyền `{ fps, fps_limit, uncapped_fps, quality, scale, codec, mode }`. Khi `uncapped_fps: true` hoặc `fps_limit: 0`, Host mở khóa chu kỳ phát hình lên tới 1000 FPS.
`get_host_config` / `set_host_config`	Client ↔ Host (WS)	Đồng bộ hóa toàn bộ từ điển `host_config` giữa máy trạm và trình duyệt điều khiển; tự động kiểm tra quyền `is_admin` trước khi áp dụng các cờ quản trị.
`request_admin_elevation`	Client → Host (WS)	Yêu cầu tiến trình Host kích hoạt hộp thoại nâng quyền Quản trị (UAC) và phát lại bản tin `host_admin_status` kèm `is_admin: true/false`.
`request_session` (Reconnect)	Client → Relay (WS)	Hỗ trợ trường `is_reconnect: true` và `reconnect_session_id`. Cho phép tiếp quản lại phiên đang mở khi người dùng nhấn F5 mà không làm treo hay nhân bản phiên.
`host_disconnect_clients`	Host → Relay (WS)	Ngắt tức thì mọi phiên kết nối tới máy Host, xóa khỏi bộ nhớ `activeSessions` của Relay Server và cập nhật ngay danh sách phiên trên mọi trình duyệt.
`file_upload_init` (Drop XY)	Client → Host (WS)	Bổ sung tọa độ `drop_x`, `drop_y` (tỷ lệ `0.0–1.0`) và `auto_paste_drop: true` để lưu tệp đúng vào thư mục của cửa sổ đang mở tại điểm thả chuột.
`POST /api/devices/meta`	HTTP REST API	Cập nhật `group_name`, `tags`, `notes` cho máy trạm trong SQLite và phát tín hiệu đồng bộ `fleet_update` tới tất cả quản trị viên.
`POST /api/audit-logs/record`	HTTP REST API	Ghi nhận nhật ký thao tác chi tiết từ phía giao diện người dùng (đổi cấu hình, chạy lệnh, thao tác tệp, bật/tắt tính năng Deck) vào bảng `audit_logs`.

Giao thức / Endpoint	Hướng / Phương thức	Cấu trúc dữ liệu & Hành vi xử lý
`GET /api/download/:platform`	HTTP REST API	Khi truyền kèm **`?advanced=1&...`**, máy chủ tự động nhúng toàn bộ tham số nâng cao vào gói cài đặt hoặc tệp kịch bản khởi chạy trả về cho người dùng.

5. Kiểm Thử Tự Động (QA) & Quy Trình Đóng Gói Đa Nền Tảng

5.1. Thực thi bộ kiểm thử tự động (220 kịch bản)

Toàn bộ mã nguồn đã vượt qua **220 kịch bản kiểm thử tự động** (bao gồm 186 bài kiểm thử hệ thống trong **`tests/test_comprehensive.py`** và 34 bài kiểm thử chuyên biệt cho 20 hạng mục mới trong **`tests/test_new_20_requirements.py`**) với kết quả **100% PASS, 0 lỗi (0 Errors), 0 cảnh báo (0 Warnings)**:

```
python3 -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
```

5.2. Đóng gói bộ cài đặt độc lập (Windows / macOS / Linux)

Kịch bản **`build_all.py`** tự động đóng gói cả dịch vụ nền **`host_service`**, giao diện **`gui_agent`** và **`desktop_client`** kèm theo thư viện tăng tốc **`host_agent/libs/win64/turbojpeg.dll`** vào thư mục **`dist/`**:

```
python3 build_all.py
```

6. Lưu Ý Vận Hành Thực Tế & Khuyến Nghị Triển Khai

- **Đạt tốc độ khung hình cực đại (240–500+ FPS) trên LAN/Localhost:** Chọn chế độ truyền tải **Tối ưu LAN** hoặc **Tùy chỉnh**, đặt giới hạn FPS về **0 (MAX / Không giới hạn)** và đảm bảo tệp **`host_agent/libs/win64/turbojpeg.dll`** được giữ nguyên trong cây thư mục để kích hoạt nén JPEG bằng tập lệnh SIMD C-native.
- **Sử dụng nhóm tính năng Quản trị trên Deck:** Nếu máy Host được khởi chạy bởi tài khoản người dùng tiêu chuẩn, cụm nút Quản trị trên Deck sẽ tự động khóa an toàn. Quản trị viên có thể nhấn nút **Yêu cầu Quyền Admin** ngay trên thanh Deck (hoặc bật **Cần gạt Quản trị** trong tab Cấu hình tại máy Host) để nâng quyền tiến trình mà không cần cài đặt lại.
- **Triển khai hàng loạt qua Modal Tải về (Advanced Mode):** Khi cần cài đặt Host cho nhiều máy trạm trong doanh nghiệp, hãy mở hộp thoại **Tải về Agent** trên trang chủ Relay, bật công tắc **Advanced (Nâng cao)**, thiết lập sẵn địa chỉ Relay Server, nhóm cấu hình Admin/Stealth/Service rồi tải gói cài đặt đã được nhúng sẵn thông số.